

Prévention des infections nosocomiales en réanimation

Épidémiologie, définitions & organisation architecturale (Q1-Q2)



Résumé : 5e Conférence de Consensus SFAR/SRLF (2008/2009) sur la prévention des infections nosocomiales (IN) en réanimation adulte et pédiatrique — transmission croisée et nouveau-né explicitement exclus du champ (traités par d'autres textes). Cinq questions : épidémiologie et définitions, organisation architecturale, impact de l'antibiothérapie, préventions spécifiques (poumon, cathéter, urine, site opératoire, autres), stratégie globale.

Force — cette conférence de consensus n'imprime jamais de symbole GRADE ; les chips ci-dessous sont une transcription directe des locutions du texte, que la source associe elle-même à la distinction GRADE forte/faible. **1+** = « il faut »/recommandé (fort, positif) ; **1-** = « il ne faut pas »/non recommandé (fort, négatif) ; **2+** = « il faut probablement » (faible, positif) ; **2-** = « il ne faut (probablement) pas » (faible, négatif) ; **0/** = le jury déclare explicitement qu'aucune position n'est possible (absence de donnée) — n'est PAS un grade négatif.

1+

1-

2+

2-

0/

Q1 — Épidémiologie et définitions

Une infection nosocomiale (IN) en réanimation se définit comme une infection contractée en réanimation, absente et non en incubation à l'admission, avec un délai d'au moins 48h entre l'admission et l'état infectieux. En 2006, prévalence France IN réa adulte : 22,4 % (InVS) ; taux d'attaque global 15 % (réseau REA Raisin). Les pneumopathies nosocomiales sont les IN les plus fréquentes chez l'adulte.

Recommandation	Force
Surveiller la survenue des IN dans les unités de réanimation (taux d'attaque, taux d'incidence, écologie bactérienne).	1+
Pour les IN prises en compte par les réseaux français (pneumopathies, infections urinaires, bactériémies, infections liées aux cathéters), utiliser les critères diagnostiques du CTINILS, compatibles avec le réseau européen HELICS ICU.	1+

Critères diagnostiques clés (Encadrés 1-5 de la source, condensés — seuils numériques préservés verbatim)

Type	Critères / seuils clés
Pneumopathie	Signes radiologiques + fièvre >38°C ou leucopénie (<4000/mm ³)/hyperleucocytose (>12 000/mm ³) + signes respiratoires. Documentation microbiologique fortement recommandée : LBA >10 ⁴ UFC/mL, brosse de Wimberley >10 ³ UFC/mL, PDP >10 ³ UFC/mL (cas 1) ; bactériologie quantitative sécrétions bronchiques >10 ⁶ UFC/mL sans ATB antérieure (cas 2) ; méthodes alternatives — hémocultures, culture pleurale, histologie (cas 3). Cas 4/5 (sans critère quantitatif ou microbiologique) = pneumonie possible/clinique.
Infection urinaire	Signe clinique (fièvre >38°C, impériosité, pollakiurie, brûlure mictionnelle, douleur sus-pubienne) + sans sondage : leucocyturie ≥10 ⁴ /mL et uroculture ≥10 ³ microorg./mL (≤2 espèces) ; avec sondage (en cours ou <7j) : uroculture ≥10 ⁵ microorg./mL (≤2 espèces).
Bactériémie	Au moins 1 hémoculture positive justifiée cliniquement ; pour les germes saprophytes/commensaux (staph. coagulase-négative, Bacillus spp., Corynebacterium spp., etc.), 2 hémocultures positives au même germe, prélevées à des moments différents (délai max 48h).
Infection liée au cathéter (ILC)	CVC : bactériémie/fongémie dans les 48h encadrant le retrait + culture positive du site/CVC ≥10 ³ UFC/mL, ou hémocultures centrale/périphérique positives au même germe (ratio >5 ou délai différentiel >2h). Sans bactériémie : culture CVC ≥10 ³ UFC/mL + purulence de l'orifice (ILC locale) ou régression des signes généraux sous 48h après ablation (ILC générale).
Infection du site opératoire (ISO)	Superficielle : dans les 30 jours, écoulement purulent, ou germe + polynucléaires à l'examen direct, ou ouverture par le chirurgien + signe inflammatoire. Profonde : dans les 30 jours (1 an si implant/prothèse), écoulement purulent d'un drain sous-aponévrotique, ou déhiscence/ouverture + fièvre >38°C ou douleur localisée, avec documentation microbiologique.

Prévention des infections nosocomiales en réanimation

Épidémiologie, définitions & organisation architecturale (Q1-Q2)



Tableau 1 — Épidémiologie descriptive des IN en réanimation adulte (réseau REA Raisin 2006, taux pour 100 patients ou 1000 jours d'exposition, reproduit verbatim).

Indicateur	Pneumonies	IU	Bactériémies	ILC (CVC)
Incidence globale / 100 patients	8,52	6,46	3,42	1,30
Attaque spécifique / 100 patients exposés	13,49	7,82	3,42	2,18
Incidence / 1000 jours d'exposition	16,17	7,94	3,27	1,86

Q2 — Organisation architecturale

Question centrée sur le lien entre architecture et prévention des IN (circulaire DHOS/SDO n°2003/413 du 27 août 2003).

Recommandation	Force
Répartir les lits en sous-unités, pour une meilleure sectorisation des patients et professionnels en cas d'épidémie.	2+
Prévoir des chambres individuelles d'au moins 20 m ² (lien avec la prévention des IN non formellement démontré, mais recommandé par le Jury dans le cadre d'une stratégie globale).	1+
Un seul point d'eau par chambre est probablement suffisant (la qualité d'eau recommandée étant identique pour l'hygiène des mains et la toilette du patient) — le Jury nuance ainsi la circulaire qui en recommande deux.	2+
Le point d'eau doit être équipé d'une vasque large et profonde, de forme arrondie et sans aspérité, dépourvue de trop-plein, avec une commande autre que manuelle et un col de cygne démontable fixé au mur ; le matériau des surfaces doit répondre aux textes réglementaires.	1+
Ne pas recommander de filtre antibactérien sur le point d'eau si la qualité de l'eau est maîtrisée.	1-
Une porte à commande autre que manuelle est souhaitable, en tenant compte des conséquences pour le patient (sécurité, isolement).	2+
À l'occasion d'une restructuration, prévoir un traitement d'air adapté : patients à haut risque aspergillaire — surpression 15 Pa, ≥20 volumes d'air/heure, filtre HEPA (ou système portable à défaut) ; patients à risque aéroporté — dépression 2,5 Pa, ~12 volumes/heure, extraction directe vers l'extérieur.	1+
Utiliser de l'eau stérile pour toutes les situations de soins à risque ; réserver l'eau chaude sanitaire à la toilette, au nettoyage du matériel et à l'entretien des locaux.	1+

Prévention des infections nosocomiales en réanimation

Antibiothérapie, PAVM & infection urinaire (Q3-Q4)



Q3 — Impact de l'antibiothérapie sur la prévention des IN

Recommandation	Force
Appliquer la désescalade antibiotique (réévaluation systématique entre H24 et H72 selon les résultats microbiologiques) pour prévenir l'émergence de germes résistants.	1+
Appliquer également la désescalade pour prévenir les IN elles-mêmes ; si l'infection n'est pas confirmée, interrompre l'antibiothérapie plutôt que la maintenir.	2+
Pour les PAVM, réduire la durée de traitement antibiotique de 15 à 8 jours, en dehors des infections à bacilles Gram négatif non fermentants (<i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> , <i>Stenotrophomonas</i>).	1+
En contexte épidémique, mettre en place une politique restrictive d'utilisation des antibiotiques, avec séniorisation de la prescription et collaboration avec un référent en antibiothérapie.	2+
Ne pas recommander la rotation programmée (cycling) des antibiotiques en usage courant, en raison du risque d'émergence de résistance.	1-
En situation épidémique, utiliser probablement la rotation en cycles courts d'un mois maximum.	2+
Le mélange programmé (mixing) d'antibiothérapie sur patients consécutifs : le jury ne peut se prononcer sur son intérêt dans la prévention des IN (données actuelles insuffisantes).	0/
Mettre en place une stratégie de rationalisation de l'antibiothérapie (désescalade, durée, gestion des épidémies à BMR) — réduit l'émergence de résistances, la survenue d'IN et le coût du traitement. Recommandations identiques chez l'enfant.	1+

Q4 — Préventions spécifiques : infections pulmonaires (PAVM)

PAVM précoces (≤ 5 jours d'intubation, germes communautaires) vs. tardives (> 5 jours, flore hospitalière).

Recommandation	Force
Ne pas recommander l'antibioprophylaxie systématique après l'intubation (diminue les PAVM précoces mais sans effet sur la mortalité, les PAVM tardives ou la durée de ventilation).	2-
Recommander probablement la décontamination naso- et oropharyngée par solution antiseptique (rapport bénéfice/risque favorable).	2+
Ne pas recommander l'utilisation d'un antibiotique local (seul ou associé à l'antiseptique) — efficacité non démontrée.	1-
La décontamination digestive sélective (DDS) associée à une antibiothérapie systémique peut probablement être recommandée (diminue PAVM et mortalité) ; ne pas la recommander dans les unités à forte prévalence de SARM ou entérocoques résistants à la vancomycine (surveillance renforcée de l'écologie bactérienne requise).	2+
Chez l'enfant, la DDS seule ne peut pas être recommandée (efficacité non prouvée).	1-
Ne pas recommander l'antibiothérapie inhalée/en instillation trachéale, ni les peptides antimicrobiens, dans la prévention des PAVM.	1-
Utiliser un algorithme de sédation-analgésie pour réduire la durée de ventilation mécanique (adulte et enfant) ; une procédure prévenant les extubations non programmées est recommandée.	1+
Privilégier la ventilation non invasive dans ses indications reconnues (bénéfice sur l'incidence des PAVM, notamment chez le patient BPCO).	1+
Utiliser probablement l'intubation orotrachéale plutôt que nasotrachéale pour diminuer la survenue de sinusites (lien non formellement démontré).	2+
Chez le nourrisson (sinus maxillaires non pneumatisés avant 6-8 ans, et la voie orale augmente le risque de micro-inhalations et d'extubation accidentelle), l'intubation nasotrachéale doit être recommandée.	1+
Maintenir la pression du ballonnet des sondes entre 25 et 30 cmH ₂ O, pour limiter les micro-inhalations tout en préservant la muqueuse trachéale (20-25 cmH ₂ O chez l'enfant avec sonde à ballonnet).	1+

Prévention des infections nosocomiales en réanimation

Antibiothérapie, PAVM & infection urinaire (Q3-Q4)



Recommandation	Force
Chez l'enfant, utiliser probablement des sondes à ballonnet (protection possible contre les micro-inhalations, sans majoration du risque d'œdème sous-glottique) ; l'aspiration sous-glottique n'est pas applicable en dessous de 10 ans faute de dispositif adapté.	2+
Privilégier une sonde d'intubation à aspiration sous-glottique (réduit probablement l'incidence des PAVM précoces), en aspiration discontinuée plutôt que continue.	2+
Éviter le décubitus dorsal strict sauf indication particulière ; privilégier une position proclive d'au moins 30°.	1+
Ne pas recommander le système clos d'aspiration trachéale dans le seul objectif de prévenir les PAVM.	1-

Sans effet démontré sur l'incidence des PAVM (ni recommandés ni déconseillés pour cet objectif précis) : sondes imprégnées d'antiseptiques, trachéotomie précoce, lit rotatif, systèmes d'humidification des gaz inspirés, décubitus ventral, nutrition entérale ; la prévention anti-ulcéreuse n'augmente pas l'incidence des PAVM.

Q4 — Infection urinaire

Recommandation	Force
Ne pas rechercher systématiquement une bactériurie chez les patients asymptomatiques porteurs d'un cathéter vésical.	1-
En cas de bactériurie asymptomatique, ne pas changer systématiquement la sonde urinaire (risque de bactériémie) ; peu d'arguments pour une antibiothérapie systémique lors d'un changement de sonde.	1-
Discuter systématiquement l'indication du sondage urinaire et en limiter la durée au strict nécessaire (évaluation quotidienne).	1+
Ne pas recommander l'utilisation de sondes imprégnées (antiseptiques, antibiotiques, argent) — aucune efficacité supérieure démontrée ; aucun système de drainage fermé complexe n'a montré de supériorité sur un système semi-ouvert.	1-
Ne pas recommander l'irrigation vésicale par antibiotique/antiseptique ni l'adjonction d'un antimicrobien dans le système clos.	1-

Prévention des infections nosocomiales en réanimation

Cathéters, site opératoire, C. difficile, stratégie globale & sources (Q4-Q5)



Q4 — Infections liées aux cathéters (ILC)

Recommandation	Force
Ne pas recommander l'utilisation systématique de cathéters imprégnés d'antiseptiques/antibiotiques (coût élevé, risque de sélection de BMR/levures) ; ils peuvent trouver leur indication dans les unités où l'incidence d'ILC reste élevée malgré les autres mesures.	1-
Utiliser une solution antiseptique alcoolique (chlorhexidine ou povidone iodée) pour la préparation cutanée ; proscrire les solutions aqueuses.	1+
Insérer les cathéters en territoire cave supérieur plutôt qu'inférieur (risque accru d'ILC en territoire cave inférieur) ; encadrer ce geste par un médecin expérimenté.	1+
Ne pas refaire le pansement plus d'une fois toutes les 72 heures, sauf souillure ou perte d'étanchéité ; les lignes de perfusion peuvent n'être changées que tous les 3-4 jours ; changer les tubulures après chaque transfusion ou quotidiennement lors de perfusion d'émulsions lipidiques.	1+
Ne pas recommander (efficacité non démontrée) : antibioprophylaxie à l'insertion, pommade antibiotique, filtres antibactériens, boîtiers protecteurs, changement systématique du cathéter à intervalle régulier.	1-
Chez l'enfant, les données sont insuffisantes pour recommander la tunnélisation systématique des cathéters fémoraux (réduit la colonisation mais pas les infections), ni l'utilisation de patch cutané à la chlorhexidine (dermites rapportées).	0/
Chez l'enfant de moins de 30 mois, utiliser la chlorhexidine alcoolique (povidone iodée répétée contre-indiquée, risque d'hypothyroïdie).	1+
Ne pas recommander les verrous antibiotiques ni l'imprégnation antibiotique systématique des cathéters.	1-
Il n'y a pas de preuve qu'une prophylaxie antithrombotique prévienne la survenue d'ILC (le jury ne peut se prononcer sur les cathéters imprégnés d'héparine, données insuffisantes).	0/
Recommander le site radial pour les cathéters artériels (études observationnelles).	1+

Q4 — Infection du site opératoire (ISO) & autres

Recommandation	Force
Antibioprophylaxie périopératoire, patient communautaire admis en réanimation pour être opéré : respecter les règles habituelles.	1+
Antibioprophylaxie périopératoire, patient déjà hospitalisé et devant être opéré : tenir probablement compte de l'écologie bactérienne de l'unité et/ou de la colonisation du patient.	2+
Antibioprophylaxie périopératoire, patient déjà sous antibiothérapie et devant être opéré : poursuivre l'antibiothérapie en cours (l'antibioprophylaxie devrait tenir compte du traitement en cours, du site opéré et de l'écologie bactérienne de l'unité).	1+
Le contrôle glycémique peut probablement être recommandé pour prévenir les ISO en chirurgie cardiaque spécifiquement (données insuffisantes pour les autres mesures en réanimation : décontamination naso-oropharyngée, type de pansement, oxygénothérapie, contrôle de la température).	2+

Infection digestive à *Clostridium difficile* — diarrhée ou mégacolon toxique sans autre cause, avec toxine A/B dans les selles ou colite pseudomembraneuse ; incidence faible (<5 %), favorisée par clindamycine, céphalosporines, fluoroquinolones.

Recommandation	Force
Éradiquer les spores par désinfection du matériel et nettoyage des surfaces par solutions chlorées ; le lavage des mains au savon doux reste nécessaire (les solutions hydroalcooliques n'éliminent pas les spores).	1+
Ne pas traiter de façon préventive les patients sous antibiotiques ou porteurs asymptomatiques.	1-

Chez l'enfant, les colites à C. difficile sont exceptionnelles — la majorité des IN digestives pédiatriques est due au Rotavirus, dont les seules mesures préventives sont celles de la transmission croisée (hors champ de cette conférence).



Q5 — Stratégie globale

Le respect du ratio réglementaire des effectifs soignants est un prérequis fondamental à toute stratégie de prévention.

Recommandation	Force
Utiliser une stratégie globale de prévention des ILC et des PAVM (adulte et enfant) — combine surveillance épidémiologique, programme d'éducation multidisciplinaire, mesures générales et spécifiques.	1+
Généraliser probablement cette stratégie globale aux autres IN (infection urinaire, ISO), malgré l'absence de données spécifiques les concernant.	2+
Intégrer un réseau régional ou national de surveillance des IN.	2+
Mettre en place un programme de formation et d'éducation de tous les acteurs de soin aux règles d'hygiène et procédures spécifiques, avec pratiques standardisées et diffusées à l'ensemble des équipes.	1+
Respecter les bonnes pratiques d'hygiène hospitalière de base (asepsie, port de gants, lavage des mains), associées à des précautions additionnelles selon le contexte (isolement, masque) ; limiter l'exposition aux dispositifs invasifs par évaluation quotidienne de leur indication.	1+
Le contrôle glycémique permet probablement de limiter la survenue d'IN, dans le cadre d'une politique de bon usage des antibiotiques (restriction, désescalade, limitation des durées).	2+

Sources et traçabilité

Document source : « Prévention des infections nosocomiales en réanimation (transmission croisée et nouveau-né exclus) » — 5e Conférence de Consensus, SFAR/SRLF, jeudi 20 novembre 2008. Président du jury : J. Duranteau (Le Kremlin-Bicêtre). Membres du jury : R. Amathieu, C. Guérin, P. Guiot, C. Guitton, C. Ichai, N. Kermarrec, C. Lejus, F. Lesage, J. Mantz, P.-F. Perrigault, C. Schwebel, M. Sirodot. Comité d'organisation : E. L'Her (président).

Version : Ann Fr Anesth Réanim 28 (2009) 912-920, en ligne le 31/10/2009. doi:10.1016/j.annfar.2009.09.007.

Méthodologie : inspirée de GRADE, formulée en locutions verbales (« il faut »/« il faut probablement ») plutôt qu'en symboles imprimés — voir légende en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_Prevention-des-infections-nosocomiales-en-reanimation-transmission-croisee-et-nouveau-ne-exclus.pdf

Couverture : intégralité des recommandations des 5 questions. Transmission croisée et nouveau-né explicitement exclus du champ par la source elle-même (traités par d'autres textes). Encadrés diagnostiques condensés en tableaux de référence (seuils numériques préservés) plutôt que retranscrits en prose intégrale.

Avertissement — document de 2008/2009 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR/SRLF. Les pratiques de prévention des infections nosocomiales ayant pu évoluer depuis 2009, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision.